

Лабораториска вежба VLAN и NAT		
Презиме и Име	Индекс	Лаб група
Дамјан Калошев	212125	

Во оваа вежба на кратко ќе ги опфатиме виртуелните LAN-ови и техниката за превод на приватни во јавни адреси NAT.

Команди кои се користат

VLAN

vlan database

vlan x

switchport mode access

switchport mode trunk

switchport access vlan x

encapsulation dot1Q x

NAT

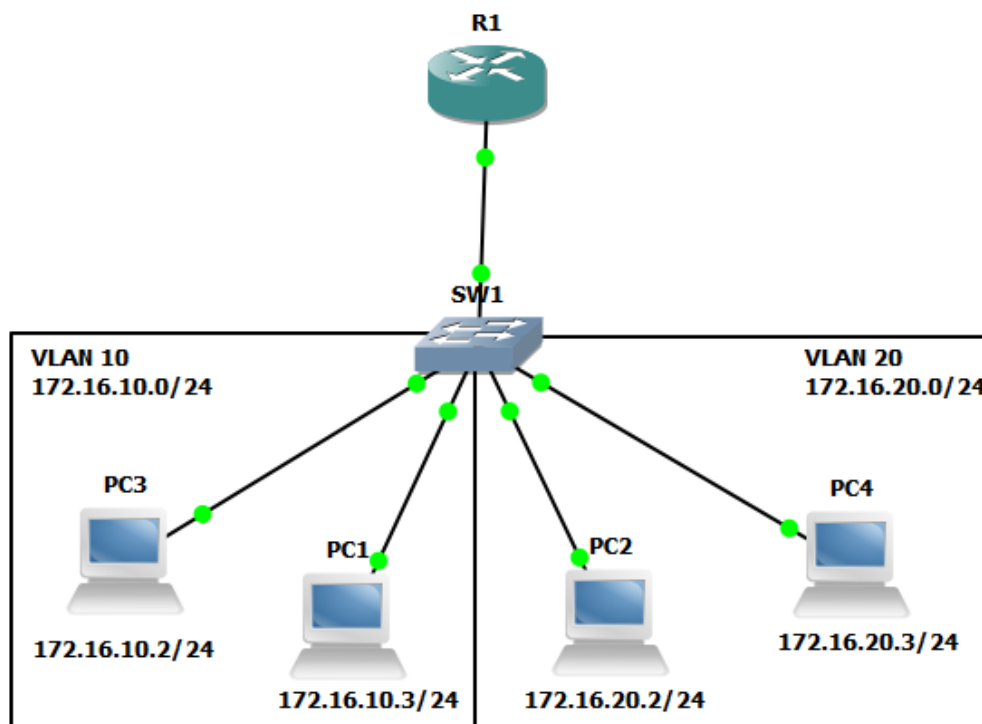
ip nat inside

ip nat outside

ip nat inside source static A.B.C.D A.B.C.D

1. Конфигурација на interVLAN

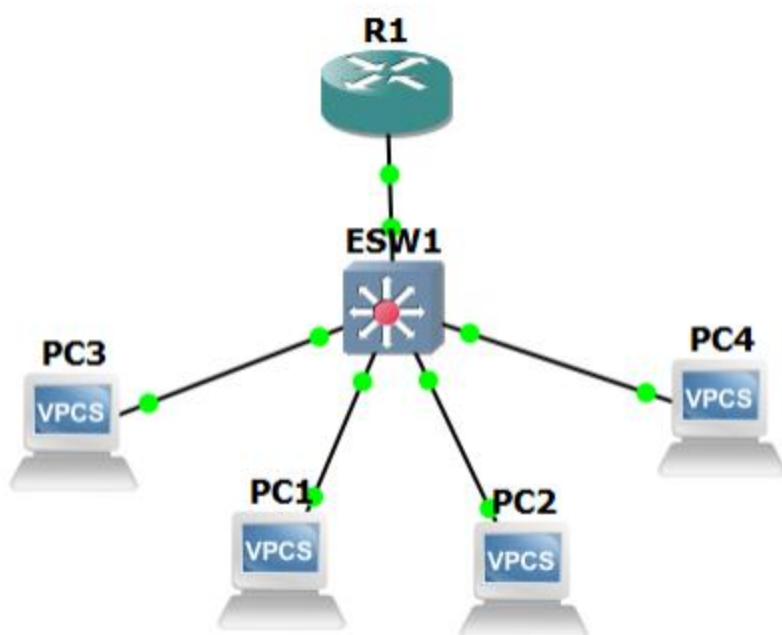
Да се креира следната конфигурација на мрежа во GNS3:



Конфигурирајте го SW1, така што секоја од портите ќе ја поставите да припаѓа на соодветниот VLAN. Каков тип ќе бидат портите од SW1 до домаќините?

Одговор:

Портите од SW1 до PC1, PC2, PC3 и PC4 се access порти, бидејќи секоја машина припаѓа на еден VLAN



За да може VLAN-овите да разменуваат информации меѓу себе потребно е да се конфигурира router-on-a-stick. За таа цел интерфејсот SW1 кон рутерот поставете го како trunk порта.

На рутерот потребно е да се постават посебни default gateway адреси за секој до VLAN-овите. Со помош на под-интерфејси поставете IP адреси на следниот начин:

- fa0/0.10: ip адреса која припаѓа на подмрежата 172.16.10.0/24 (различна од онаа на домаќините)
- fa0/0.20: ip адреса која припаѓа на подмрежата 172.16.20.0/24 (различна од онаа на домаќините)

Кои ip адреси ги поставивте на под-интерфејсите на рутерот?

Одговор:

fa0/0.10→172.16.10.1/24 за VLAN 10

fa0/0.20→172.16.20.1/24 за VLAN 20

На секој од под-интерфејсите поставете енкапсулација од 801.1q протоколот и доделете го на соодветниот VLAN.

- Кои команди ги искористивте:

Одговор:

```
R1(config)#interface FastEthernet0/0
```

```
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R1(config-if)#interface FastEthernet0/0.10
```

```
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
```

```
R1(config-subif)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-subif)#interface FastEthernet0/0.20
```

```
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
```

```
R1(config-subif)# ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-subif)#exit
```

Конфигурирајте ги домаќините со соодветните ip адреси како на сликата и точни default gateway информации.

- Кои команди ги искористивте:

Одговор:

Секој PC (во GNS3 VPCS), рачно ја внесуваме IP конфигурацијата со следните команди:

PC 3 (in VLAN 10):

ip 172.16.10.2 255.255.255.0 172.16.10.1

PC1 (in VLAN 10):

ip 172.16.10.3 255.255.255.0 172.16.10.1

PC2 (in VLAN 20):

ip 172.16.20.2 255.255.255.0 172.16.20.1

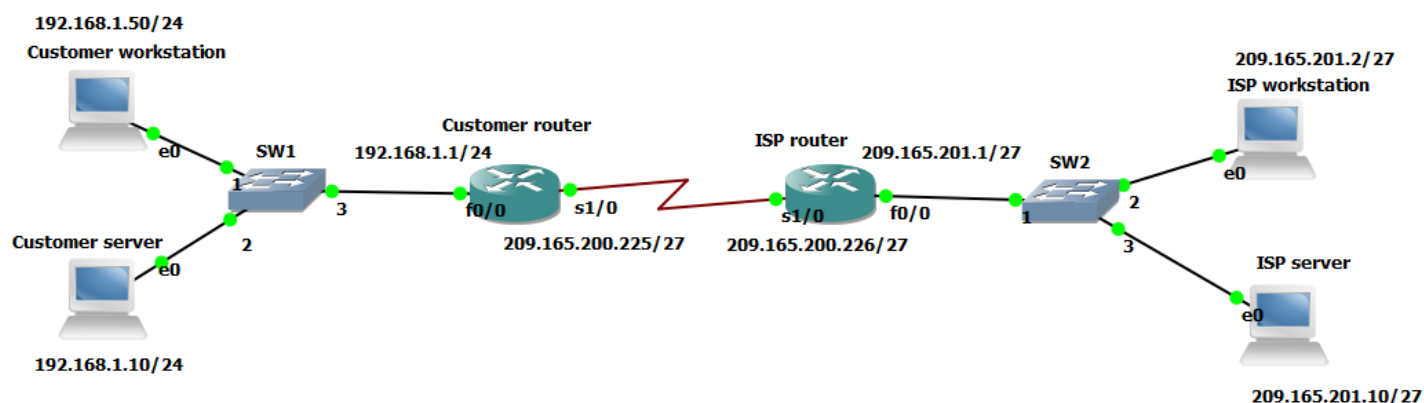
PC4 (in VLAN 20):

ip 172.16.20.3 255.255.255.0 172.16.20.1

За крај испробајте ping еден домаќин до сите други. Доколку е се добро поставено сите ping-ови треба да функционираат.

2. Конфигурација на статички NAT

Да се креира следната конфигурација на мрежа во GNS3 и соодветно да се постават IP адресите:



- На Customer router да се постави статичка патека за мрежата 209.165.201.0/27

Одговор:

Customer-router(config)# ip route 209.165.201.0 255.255.255.224 209.165.200.226

- На ISP router да се постави статичка патека за 209.165.200.227/32 која ќе оди преку 209.165.200.225 интерфејсот

Одговор:

ISP-router(config)#ip route 209.165.200.227 255.255.255.255 209.165.200.225

- Интерфејсот fastethernet 0/0 на Customer router конфигурирајте го како внатрешен NAT интерфејс:

Лабораториски вежби по предметот Дизајн на Компјутерски Мрежи

Одговор:

```
Customer-router(config)#interface Serial1/0
```

```
Customer-router(config-if)#ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
```

```
Customer-router(config-if)#no shutdown
```

```
Customer-router(config-if)#ip nat outside
```

-
- Интерфејсот serial 1/0 на Customer router конфигурирајте го како надворешен NAT интерфејс:

Одговор:

```
Customer-router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 209.165.200.227
```

-
- Со командата **ip nat inside source static** кај Customer router поставете го мапирањето на внатрешната IP адреса 192.168.1.10 во јавната надворешна IP адреса 209.165.200.227:

одговор:

```
Customer-router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 209.165.200.227
```

За крај пробајте дали од ISP workstation може да се направи ping до IP адресата 209.165.200.227.

- Која е задачата на статичкиот NAT?

Задачата на статичкиот NAT е да овозможи внатрешна приватна IP адреса да биде достапна однадвор преку јавна IP адреса. Во овој случај, серверот 192.168.1.10 е достапен преку 209.165.200.227.

-
- На која IP адреса одговара серверот кога клиентската машина пинга до клиентскиот DNS сервер?

Одговара преку јавната IP адреса 209.165.200.227, а NAT ја преведува кон 192.168.1.10.